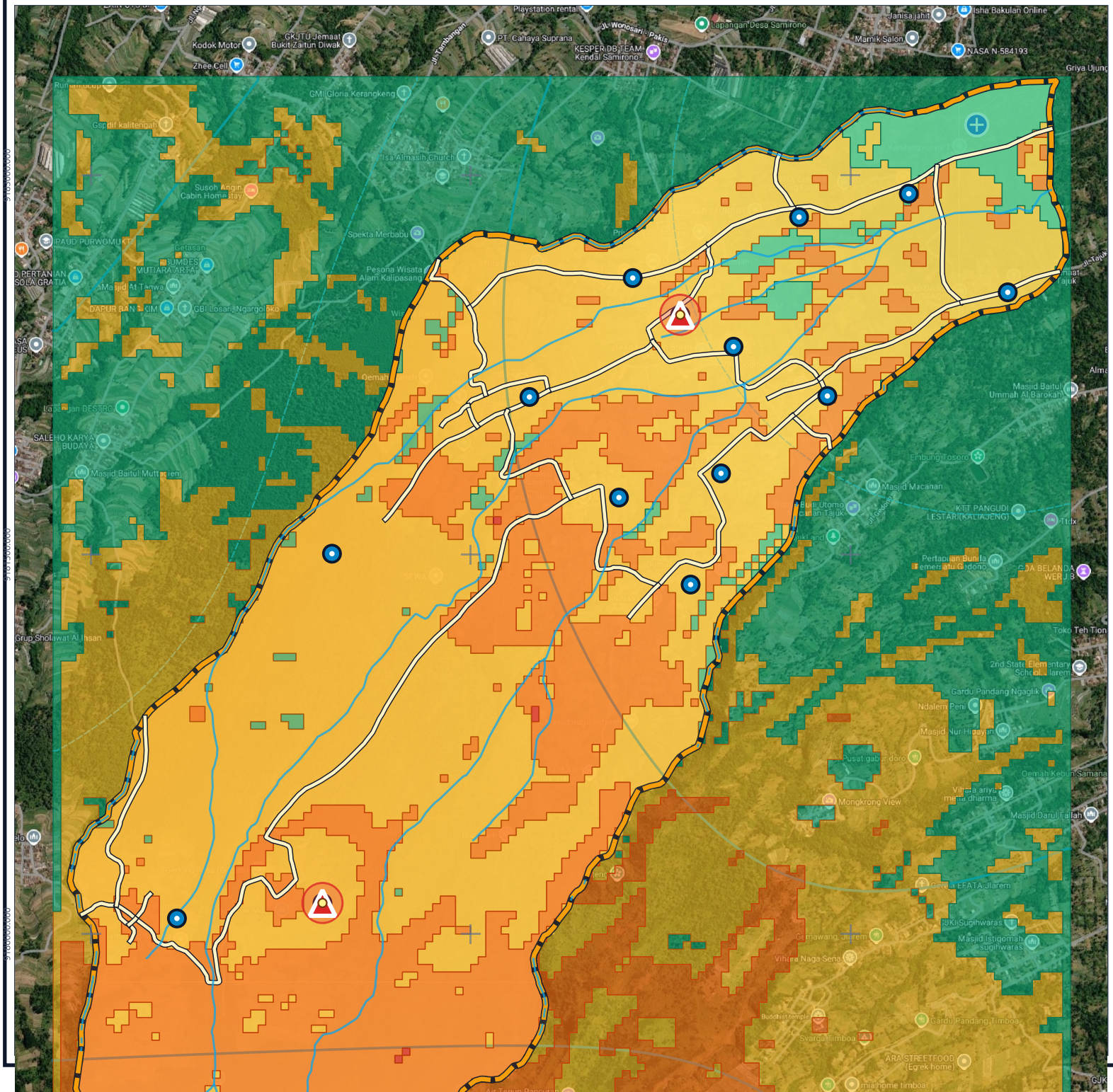


PETA ZONASI KERAWANAN TANAH LONGSOR BERBASIS PEMODELAN SPASIAL AHP

DESA TAJUK, KEC. GETASAN, KAB. SEMARANG
LERENG GUNUNG MERBABU, JAWA TENGAH

SKALA 1 : 25.000

0 — 0.5 — 1 km

Proyeksi: Transverse Mercator (UTM Zone 49S)
Datum Geodesi: WGS 1984 | Grid: 1.500 m

LEGENDA PETA

01. Validasi Bencana BPBD & Toponimi Dusun

Titik Kejadian Bencana BPBD (28 Feb 2024)

Toponimi Dusun & Pemukiman

Dusun & Pemukiman Warga

02. Infrastruktur Akses & Hidrologi Aliran

Hidrologi & Alur Sungai

Sungai Utama (Kali Babrik / Jetak)

Alur Aliran Debris / Anak Sungai

Jaringan Akses & Transportasi

Jalan Akses Antar-Dusun

Jalan Setapak & Jalur Perkebunan

03. Batas Administrasi Wilayah

Batas Administrasi Desa Tajuk

04. Hasil Pemodelan AHP: Kerawanan Longsor

Zonasi Kerawanan Longsor AHP (6 Parameter)

1 - Kerawanan Rendah (527.2 Ha / 17.9%)

2 - Kerawanan Sedang (983.7 Ha / 33.4%)

3 - Kerawanan Tinggi (1,113.9 Ha / 37.9%)

4 - Kerawanan Sangat Tinggi (317.8 Ha / 10.8%)

05. Hasil Interpolasi IDW & Zonal Statistics (Metode Dosen)

Stasiun Pemakar Hujan BMKG (Data Dosen) & Pos Merbabu

Stasiun BMKG Jawa Tengah (Data Dosen)

Pos Hujan Pengamatan Lereng Merbabu

Disusun untuk Publikasi & Pemodelan Spasial Akademik | © 2026

Garis Isohyet Curah Hujan (Interval 50 mm)

Isohyet Utama (Interval 100 mm)

Isohyet Antara (Interval 50 mm)

METODOLOGI AHP & INTERPOLASI IDW (DOSEN):
- Bobot AHP: Lereng 38.2% | Tanah 22.4% | Hujan 15.6%
- 11.2% | NDVI 7.4% | Elevasi 5.2% (CR=0.041)
- Interpolasi Spasial: Inverse Distance Weighting (IDW, p=2.0)
Input: Stasiun BMKG Jawa Tengah & Pos Hujan Merbabu
- Zonal Stats Hujan per Kelas Kerawanan Longsor:
- Sangat Tinggi: 114.6 Ha | Mean CH = 3,247 mm/thn (Puncak)
- Tinggi: 395.4 Ha | Mean CH = 3,132 mm/thn
- Sedang: 471.3 Ha | Mean CH = 3,109 mm/thn
- Rendah: 39.9 Ha | Mean CH = 3,167 mm/thn
- Validasi: Dusun Gedong (Longsor) & Dukoh (Debris Flow)

SUMBER DATA PENELITIAN:
1. DEMNAS Resolusi Spasial 30m (Badan Informasi Geospasial)
2. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) 1:25.000 (BIG)
3. Citra Landsat 9 OLI-2 (USGS/NASA, Ak. 24 Sept 2026)
4. [illegible]
5. Dataset Stasiun BMKG Jawa Tengah (Data Dosen Praktikum)
6. [illegible]
7. Basemap Google Satellite Hybrid HD